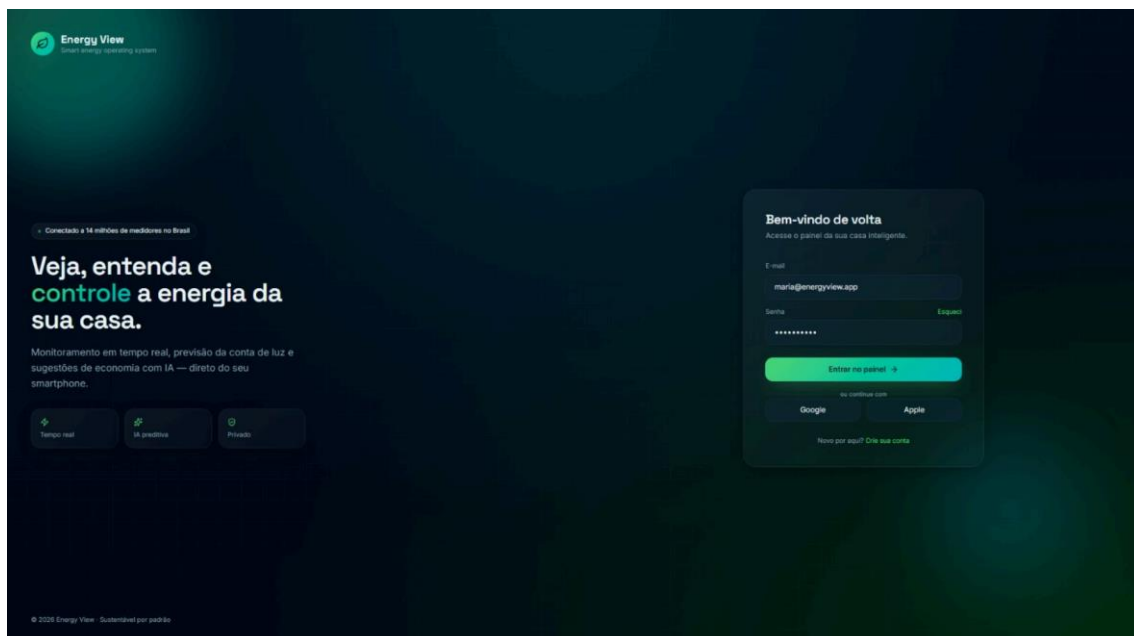


2. Explicação da Prototipação do Projeto A3-Energy View

O projeto A3 **Energy View** tem como principal objetivo desenvolver uma plataforma inteligente voltada para o monitoramento do consumo de energia elétrica em residências. A proposta é integrar dispositivos IoT já disponíveis no mercado, como tomadas inteligentes e medidores de energia, permitindo que os usuários acompanhem seus gastos energéticos de maneira prática e organizada. Além disso, a plataforma utiliza análise de dados e inteligência artificial para gerar relatórios, previsões de consumo e sugestões que auxiliam na economia de energia.

Durante o processo de prototipação, buscamos criar uma interface moderna, intuitiva e alinhada ao conceito de tecnologia e sustentabilidade. O desenvolvimento das telas teve como foco proporcionar uma navegação simples e agradável, facilitando a visualização das informações pelo usuário.

A primeira interface desenvolvida foi a tela de login, criada para apresentar a identidade visual da plataforma logo no primeiro acesso. Foram utilizadas cores escuras combinadas com detalhes em verde para reforçar a ideia de inovação, eficiência energética e modernidade.

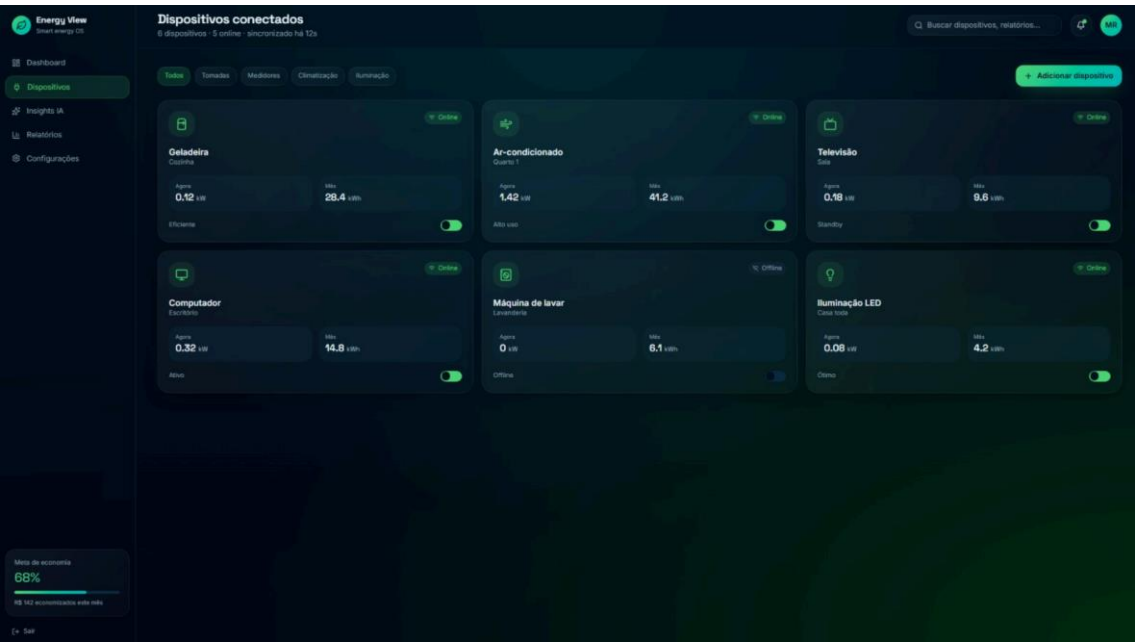


Em seguida, foi elaborado o dashboard principal do sistema, considerado uma das partes mais importantes da plataforma. Nessa área, o usuário pode acompanhar dados

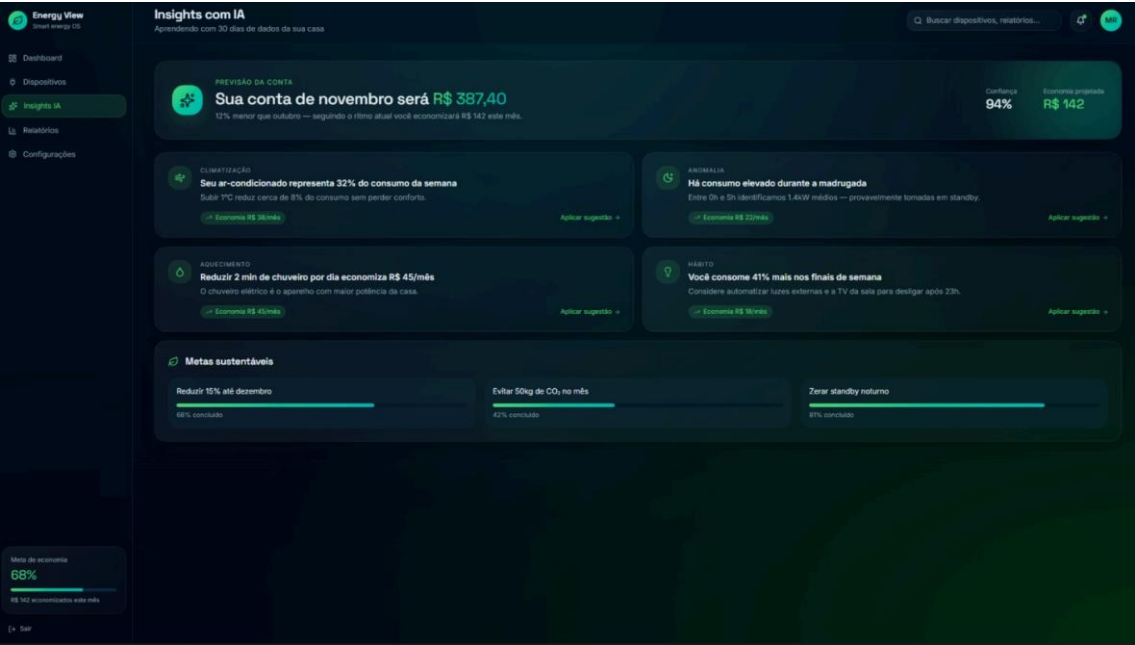
como consumo atual da residência, gráficos de gasto energético, estimativas da conta de luz, metas de economia e alertas inteligentes gerados pelo sistema. O objetivo do dashboard é transformar dados técnicos em informações claras e fáceis de interpretar.



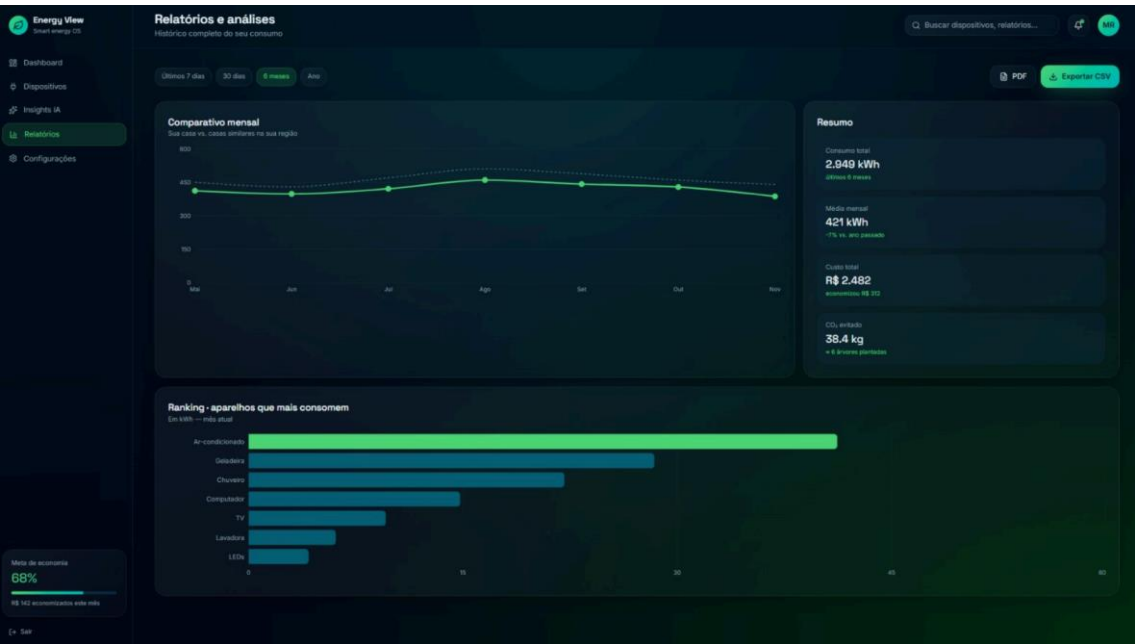
Também foi criada uma área específica para o monitoramento de dispositivos conectados. Nessa funcionalidade, o usuário consegue visualizar o consumo individual de aparelhos, como: televisão, geladeira, computador e ar-condicionado, permitindo maior controle sobre os gastos de energia dentro da residência.

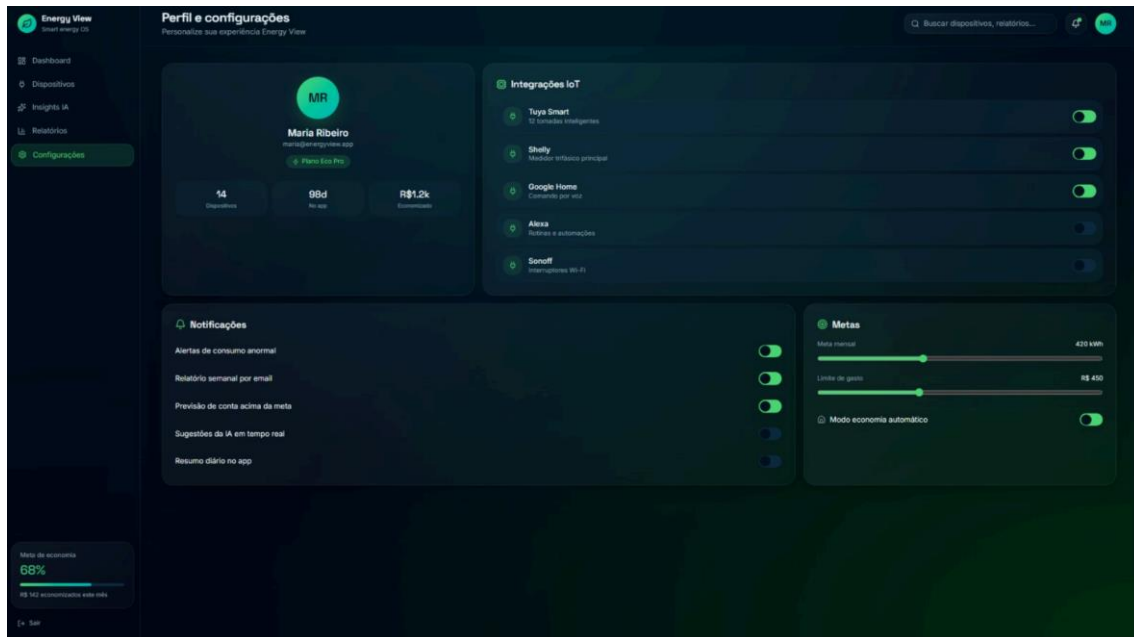


Outro recurso importante presente nos protótipos é a seção de insights gerados por inteligência artificial. A plataforma analisa os hábitos de consumo e apresenta recomendações automáticas de economia, identificação de desperdícios e previsões relacionadas ao uso de energia. Dessa forma, o sistema não apenas exibe informações, mas também auxilia o usuário na tomada de decisões mais conscientes.



Além dessas funcionalidades, foram desenvolvidas telas de relatórios e configurações, possibilitando o acompanhamento histórico do consumo, comparações entre períodos e integração com sistemas de automação residencial.





Esses recursos tornam o projeto mais completo e conectado ao conceito de casas inteligentes.

A etapa de prototipação foi essencial para o desenvolvimento do Energy View, pois ajudou na organização das ideias, na visualização prática da solução e na identificação de melhorias antes da implementação final. Além disso, os protótipos contribuíram para tornar a proposta mais clara, profissional e próxima da realidade, demonstrando como a plataforma poderá funcionar futuramente.